

Cahier des charges

Résumé du problème

Phase du projet

1. Prise en main de la base de code
 - Fork les sources de mbed-os
 - Fork les sources de zephyr-os
 - Prise en main de la hiérarchie des dossiers de la Nanostack
 - Mise en évidence des différents dossier et leur utilisation
2. Prise en main de Zephyr OS
 - Installation de la toolchain
 - Compiler le kernel ainsi qu'un exemple sur qemu
 - Compiler le kernel ainsi qu'un exemple sur une cible
 - Ecrire un petit programme de test
3. Mettre en évidence les différences de fonctionnement entre mbed-os et zephyr
 - Comprendre comment fonctionne la event-loop de mbed-os
 - Comprendre comment fonctionne les interfaces reseau de mbed-os
 - Comprendre comment fonctionne les driver réseau sur zephyr
 - Isoler les différents composants
4. Ecrire le rapport intermediaire
 - Mettre l'avancement du projet
 - Expliquer le fonctionnement de zephyr etc
5. Isoler la partie "métier" de la stack est isoler les fonctions lié au kernel
 - Copier la partie qui n'est pas relié a l'os
 - Commencer a faire l'inventaire des fonctions a porter
6. Ecrire la HAL(Hardware Abstraction Layer)
 - Remplacer toute les fonctions kernel appeler par la stack par des fonctions de la HAL
 - Implementer chacune de ses fonctions pour zephyr
7. Tester l'implémentation
 - Ecrire des test pour garantir le bon fonctionnement de la stack
 - Ecrire un petit programme zephyr qui va permettre de faire communiquer 2 boards entre elle avec la nanostack
8. Optionel: Integrer la nanostack a l'écosystème reseau de Zephyr
 - Porter la nanostack de facon a ce que on appelle les socket bsd pour que ca fonctionne
9. Redaction du rapport final
 - Documenter les implementations
 - Documenter l'avancement du projet

Livrables

Les livrables seront les suivants :

- Le rapport complet
- Un repos github contenant le code de la Nanostack pour zephyr
- Un repo github contenant le code d'exemple